

방학동안 **or** 앞으로 해야할거(순서상관x)

A. 정답 데이터 (판례·심결례) — 가중치 학습용

가장 먼저, 가장 중요. 없으면 통합 모델 불가.

- KIPRIS 심판검색 / KIPRIS Plus API 계정 발급·연결
- 유사/비유사 판단 담긴 심판·심결·판례 수집 (어떤 심판·법조항이 유사판단인지 선별)
- 심결문(줄글)에서 추출: 두 상표명, 이미지(있으면), 지정상품/류, 유사/비유사 결론
- 인지도·거래실정이 결정적이었던 사례는 제외 (우리 4축으로 설명 안 되는 노이즈)
- 표장 유사로 설명되는 깨끗한 사례만 큐레이션
- 학습용 표로 정리: [상표A, 상표B, 4축 산출 정보, 정답 라벨]
- 1~2주 모아보고 확보량 파악 → 모델 방식 확정 (수백 건이면 로지스틱 회귀 충분)

B. 검색 대상 DB (등록상표) — 확장·보강

사용자가 비교당하는 선행상표 풀. 지금 100건.

- 현재 KIPRIS 파이프라인 확장 (기존 스크립트 재활용)
- 데이터 양 늘리기 (100건 → 수백~수천 건. 수십만은 비현실적 — H 참고)
- 유명 도형/결합 상표 의도적 포함 (검색 누락 방지). 단 — "시가총액 순위"가 아니라 "유명 로고 브랜드" 기준. 대상 대부분이 결합상표(문자+도형)이므로, 문자 유무가 아니라 "로고가 알려졌나"로 선별
- 노가다 줄이는 법: 상표명 하나씩 **X. (1)** 데이터 양 늘려 자연 포함 + **(2)** 출원인(회사명)으로 일괄 검색. 사람은 "널을 브랜드 목록"만 정하고(다빈), 수집은 자동(H-6)
- 늘어난 데이터로 인덱스 재빌드
- 데이터 범위 안내 문구 유지

C. 입력 확장 — 세 번째 입력(지정상품)

입력: 이미지 1개 → 이미지 + 상표명 + 지정상품 3개.

- 상표명 입력 (호칭·관념용, 텍스트 직접)
- 지정상품 입력 (일 많음):
 - 쉬운 상품명으로 검색하는 UI (수만 개 중)
 - 2단계: 큰 분류 → 세부 상품
 - 여러 개 선택 가능
 - 선택 상품명 → 유사군 코드 변환 (특허청 상품 고시 대응표 확보·구축)
- 입력 3개로 늘어 시안 업데이트 필요

D. 판단 축 알고리즘 — 모델 본체

외관(X2) CLIP 완료. 새로 만들 축 셋.

대상 대부분이 결합상표라 호칭(X1)이 진짜 중심 축.

X1 호칭 — 자모 분해 / G2P(영문→한글 발음, 판례 ④⑤) / 가중 편집거리(첫음절 2배, 판례 ②) / 여러 발음 최댓값(판례 ③) / 판례 5규칙

X3 관념 — 한국어 임베딩(Word2Vec/SBERT) → 의미 벡터 → 코사인 유사도 (King↔왕)

X4 상품 관련성 — 유사군 집합 자카드 계수(교집합÷합집합, 0~1) / C의 변환표 연계

E. 통합 통계 모델 + 안전장치 — "우리만의 퍼센트"

A(데이터) + D(축) 후. 여기에 이번 대화로 추가된 안전장치 포함.

- 로지스틱 회귀 (4축 → 0~100% 위험 확률)
- 정답 데이터로 가중치(β) 학습 (MLE, Log Loss, 경사하강법)
- 모델 평가 (정확도, ROC-AUC, 과적합 — 데이터 적으면 교차검증)
- 가중치 해석 (호칭이 외관보다 중요한지 판례와 대조)
- ★ 단독 임계값 안전장치 — 표장 축(외관·호칭·관념) 중 하나라도 아주 높으면(예: 90%↑), 모델 결과와 무관하게 최소 "검토 권장" 이상으로. ("삼성+애플로고"처럼 한 축만 유사한 경우 놓치지 않기)
- ★ 상품 관련성의 역할 정의 — X4는 표장 유사도를 조정(증폭/억제). 단 — 표장이 매우 유사한데 상품만 다르면 위험도를 0으로 내리지 않고 "참고 경고" (저명상표 무임승차 가능성)
- 데이터 적으면 신경망 대신 로지스틱 회귀 유지

F. 위험도 등급 재보정

- 현재 임시 경계값(0.75/0.55/0.45)을 실제 데이터·심결로 재조정
- 새 위험도 %에 맞춘 4단계 등급 기준
- ★ 단독 임계값(E의 안전장치)도 함께 보정 — 90%가 맞는지, 축마다 다르게 할지

G. 식별력 없는 상표 필터

유사 판단 전에 거름. "완벽 판별"이 아니라 "명백한 경우 참고 경고"로 범위 제한.

- 7개 유형 기준 정의 (다빈): 보통명칭/관용표장/기술적표장/현저한 지리적 명칭/흔한 성·명칭/간단하고 흔한 표장/기타
- 쉬운 유형부터 사전 대조: 흔한 성씨, 주요 지명(명백한 것만), 간단한 표장
- 어려운 유형(보통명칭·기술적표장)은 사전 확보되면, 아니면 후순위

- 연상·말장난 같은 애매한 건 안 잡음
- "약할 수 있습니다, 확인 필요"처럼 단정 아닌 참고 경고
- 사전 데이터(지명·성씨·보통명칭) 확보처 조사

H. 데이터 인프라 전환 + 백엔드

파일(JSON·폴더) → DB·스토리지. 백엔드 팀원 핵심 과제.

- **H-1. PostgreSQL 도입** — 상표 테이블 설계(출원번호 키, 메타 컬럼, 비엔나·류·유사군은 정규화/배열)
- **H-2. 기존 JSON 100건 → DB** 마이그레이션 스크립트
- **H-3. 이미지 폴더 → 클라우드 스토리지(S3)** — DB엔 URL만, /images 변경
- **★ H-4. 다축 검색·조회 오케스트레이션 (재작성)** — 이게 핵심 난제:
 - 입력 3개 받음
 - 외관(CLIP/FAISS)으로 시각 유사 후보 추림 + 호칭으로 발음 유사 후보 추림 → 합침 (외관으로만 추리면 "로고 다른데 이름 같은" 충돌을 놓침)
 - 각 후보를 DB에서 메타 조회
 - 각 후보에 4축 계산 → 통합 모델(E)로 위험도 → 정렬 반환
 - DB는 후보 메타 공급 역할
- **H-5. 대규모 FAISS 인덱스 (IVF 등) + append 방식**
- **H-6. 수집 파이프라인 반자동화** — KIPRIS API→이미지추출→스토리지→DB→인덱스를 한 흐름으로. (B의 출원인 일괄검색도 여기 연계)
- **H-7. 다축 입출력 확장** — 입력(이미지+상표명+상품), 응답(4축 점수+위험도%+식별력 경고)

I. 프론트엔드

시안 → 실제 화면. 모델과 독립, 처음부터 병행.

- 입력 화면 (C 연계): 이미지 + 상표명 + 지정상품 검색·다중선택
- 결과 화면 3층:
 - 1층: 위험도 등급·권장행동 + 식별력 경고 + ★ "표장 유사·상품 상이" 경고(저명상표 주의)
 - 2층: 유사 상표 비교
 - 3층: 상세
- 검색중·결과·오류 상태
- 단계적: 골격(목업) → 현재 백엔드 1차 연동(외관만, 지금 가능) → 백엔드 확장 후 3입력·다축 업그레이드
- 변경된 시안 먼저 확정

J. 확장 — 여력에 따라

- **RAG** 판례 제시 (난이도 상)
- 도형 관념 판단 (우선순위 낮음 — 도형은 외관 지배적이라 외관 유사도 판단으로 핵심 커버)

장바구니

API (2개)

BULK (0개)

유/무료 선택

이용기간 선택

옵션:

무료(월 1,000건 호출 제한)

20260706

~

20261231

※ API 초당 호출 제한 : 유료 이용자(75회)/무료 이용자(50회)

☒ 전체선택

선택 삭제

국내 IP데이터 > 공보 > 상표

☒ 상표 출원 속보

무료(월 1,000건 제한)

20260706

~

20261231

국내 IP데이터 > 행정 > 심판

☒ 심판사항

무료(월 1,000건 제한)

20260706

~

20261231

전체 합계 (API & Bulk)

선택 상품수

2개

상품금액

₩ 0

할인금액

₩ 0

최종 수수료

₩ 0

신청하기

※ 서비스 신청후 관리자 승인이 있어야 이용이 가능
(서비스 승인은 영업일 기준 1~3일이 소요)

서비스 신청정보

* 요청사항이나 활용 서비스명이 없는경우 '해당없음'으로 입력해주세요.
활용목적은 상세히 기재 부탁드립니다. (활용목적들 검토하여 서비스 신청 승인여부 판단)

활용 서비스명

상표 유사도 분석 서비스 MarkLens (건국대학교 컴퓨터공학부 졸업프로젝트)

활용 목적

학술 연구

요청사항

없습니다. (무료 범위인 월 1,000회 내에서 사용 예정입니다.)

☒ 상기와 같이 서비스를 신청하며, 특허정보 활용 서비스(KIPRIPlus) 이용약관에 동의합니다.

백엔드 할 때 저런식으로 먼저 자기 계정에 신청한뒤에 심판사항 판결문(우리가 모아야하는 정답데이터)는 kipris plus사이트에서 데이터서비스-open api에서 심판사항 들어가서 입력값에 자기 api키(마이페이지에서 확인가능)붙이면

<http://plus.kipris.or.kr/openapi/fileToss.jsp?arg=6c650beb4cee9ce4264e68576658d65ca8ea3cb273778a90830900d6ff8fa77987794f6b781887d8521ba89cfbf8711109d9e59dd358a9fd4a11cc349e156f9b>

이런 pdf다운링크 얻을 수 있음. 이거는 우리가 상표pdf에서 이미지 가져온것처럼 비슷하게 따오는 식으로 작업하면 될듯. 짜피 제가 할 작업일듯??

또 우리가 호칭 입력으로 받을때 좋게 된거는 모든 상표 호칭을 우리 데이터베이스에 안넣어도 상표출원속보에 상표명완전일치 검색 - **trademarkNameMatchSearchInfo**

로 호출할 수 있는 api가 있어서 이거 활용하면 될듯.

이거는 검색해보려면 홈페이지 상단에 api 통합설명서 들어가서 상표명완전일치 찾으면 이렇게 뜨는데

 상표명완전일치 검색 - trademarkNameMatchSearchInfo [close](#)

● 서비스명칭 (Service Name)

상표 출원 속보

● 유형 및 분류 (Style & Class)

REST - 항목별검색

● 요청 주소 (Request URL)

http://plus.kipris.or.kr/

● 입력값 예시 (Request Sample)

http://plus.kipris.or.kr/openapi/rest/trademarkInfoSearchService/trademarkNameMatchSearchInfo?trademarkNameMatch=삼성전자&accessKey=write your key

● 입출력값 (Request & Response Parameter)

[EXCEL](#) [CSV](#) [JSON](#)

입출력	레벨	구분	데이터항목	설명	부가정보
IN	1	DATA	trademarkNameMatch	상표명	
IN	1	DATA	application	출원	필수값(포함 : true, 미포함 : false)
IN	1	DATA	registration	등록	필수값(포함 : true, 미포함 : false)
IN	1	DATA	refused	거절	필수값(포함 : true, 미포함 : false)
IN	1	DATA	expiration	소멸	필수값(포함 : true, 미포함 : false)
IN	1	DATA	withdrawal	취하	필수값(포함 : true, 미포함 : false)
IN	1	DATA	publication	공고	필수값(포함 : true, 미포함 : false)
IN	1	DATA	cancel	무효	필수값(포함 : true, 미포함 : false)
IN	1	DATA	abandonment	포기	필수값(포함 : true, 미포함 : false)
IN	1	DATA	trademark	상표	(40)(포함 : true, 미포함 : false)
IN	1	DATA	serviceMark	서비스표	(41)(포함 : true, 미포함 : false)
IN	1	DATA	trademarkServiceMark	상표/서비스표	(45)(포함 : true, 미포함 : false)
IN	1	DATA	businessEmblem	업무표장	(42)(포함 : true, 미포함 : false)
IN	1	DATA	collectiveMark	단체표장	(43)(포함 : true, 미포함 : false)

이것도 저 입력값예시에 자기 키 넣어서 주소 들어가보면 삼성전자 들어간 모든 상표에 대한 정보뜸. 근데 ㄹㅇ 다떠서 받아 올때 등록된 것만 받아오게 (백엔드 로직:

ApplicationStatus == 등록) 이런 필터링 넣어야함.

MarkLens 방학 작업 분배 (최종?) — 2026 여름

프로젝트 방향 (1학기 최종 확정 — 전원 숙지)

외관(CLIP) 단일 축 → 다축 위험도 모델로 전환한다. 입력 3개(로고 이미지 + 상표명 + 지정상품)를 받아, 4개 판단 축 — 호칭(X1)·외관(X2)·관념(X3)·상품 건련성(X4) — 점수를 로지스틱 회귀로 결합해 **출처 혼동 위험 %**를 산출한다. 외관 축은 구현 완료(CLIP+FAISS+FastAPI), 나머지를 방학~2학기에 만든다. 상세 배경은 최종보고서 8~10장 참고.

담당 구분

영역

다빈	데이터·법리 (정답 데이터, 호칭 축, 식별력 필터) + 총괄
지원	화면 + 모델 (시안, 변환표, UI, 관념·상품 축, 통합 모델)
현수	데이터 인프라 (DB·스토리지 전환, 수집 파이프라인, 검색·API)

공통 규칙

공통-1. KIPRIS Plus 계정 (필요한 사람만, 각자 본인 계정)

- 대상: 백엔드 담당(상표 출원 속보), 다빈(상표 출원 속보 + 심판사항), 프론트 담당(상표 출원 속보 — 통합 모델 학습 데이터 만들 때 필요, 후반에 신청해도 됨)
- plus.kipris.or.kr 가입 → 데이터 목록에서 상품 신청. 활용목적 = 학술연구, 서비스명 = "상표 유사도 분석 서비스 MarkLens (건국대학교 컴퓨터공학부 졸업프로젝트)" (상세 문구 필요하면 다빈이 공유)
- 처리상태 "사용중" 확인 → 마이페이지에서 상품별 인증키 확보
- ⚠ 인증키 공유는 약관 위반 (각자 발급). 키는 반드시 .env로 관리, 커밋 금지 (.gitignore 확인)

공통-2. 축 함수 공통 규약 (통합 시 재작업 방지 — 반드시 준수)

- 위치: ml/src/axes/ (예: x1_phonetic.py, x3_semantic.py, x4_goods.py)
- 입력: X1-X3는 상표명 문자열 2개 / X4는 유사군 코드 집합(set) 2개
- 출력: 0.0~1.0 float (높을수록 유사)
- 외부 상태 없는 순수 함수 + 간단한 테스트 케이스 포함

공통-3. 협업 규칙

- main 직접 push 금지. 기능 브랜치 → PR → 다른 한 명 확인 후 머지
- KIPRIS 호출하는 모든 스크립트: 호출 카운터 + 초당 딜레이 필수 (상품별 월 1,000회 / 초당 50회)
- 주 1회 단독 공유: "한 것 / 막힌 것 / 다음 주 할 것" 3줄

참고 (환경 관련 — 해당 작업 시작할 때)

- ⚠ 깃허브 레포에는 상표 데이터(ml/data)가 없음 (저작권상 제외). 로컬 실행이 필요해지면 다빈에게 데이터 압축본을 받아(공유 폴더에 있음) 같은 위치에 배치
- ⚠ 서버는 반드시 프로젝트 최상위 폴더에서 `uvicorn backend.src.main:app` 실행 (`cd backend` 후 실행하면 `import` 오류). 확인은 브라우저 <http://127.0.0.1:8000/docs>

다빈

#	작업 내용	선후 조건
다빈- 1	정답 데이터 수집·큐레이션 (방학 내내, 최우선) — ㉔ 심판사항 API 항목별검색으로 상표 관련 무효·권리범위확인 심판 목록 확보 (출원번호 40/41 시작만 필터) ㉕ 심판번호로 심결문 PDF 다운로드·텍스트 추출 ㉖ 큐레이션: 인지도·거래실정이 결론을 끌고 간 사례 제외, 외관·호칭·관념·상품으로 설명되는 사례만 채택 ㉗ 라벨 표 작성. 산출물: [상표A 출원/등록번호, 상표B 출원/등록번호, 양측 상표명, 지정상품/유사군, 유사여부 라벨, 판단 근거 요약] — ★ 번호 필수 포함 (통합 모델 학습 시 이 번호로 공보 API에서 이미지·유사군을 가져와 외관·상품 점수를 계산). 목표: 방학 중 수백 건	독립 — 즉시
다빈- 2	호칭(X1) 알고리즘 설계+구현 — 판례 5규칙(①호칭 최우선 ②짧은 상표 첫음절 강세 ③여러 발음 중 최댓값 채택 ④외국어는 한국식 발음 ⑤한영병기 시 한글 우선)을 직접 코드로. 자모 분해 + G2P(영문→한글 발음) + 가중치 편집거리(첫음절 2배 페널티). 공통-2 규약 준수. 테스트 예: 스타벅스↔스타박스(높음), 스타벅스↔커피빈(낮음)	독립 — 즉시
다빈- 3	식별력 필터 — ㉔ 7유형(보통명칭·관용표장·기술적표장·현저한 지리적 명칭·흔한 성·간단하고 흔한 표장·기타) 판단 기준 정의 ㉕ 사전 데이터 확보처 조사(주요 지명·흔한 성씨 목록) ㉖ 명백한 유형만 사전 대조로 구현 (연상·말장난은 안 잡음) ㉗ 출력: "식별력이 약할 수 있습니다(○○ 해당 가능). 확인이 필요합니다" — 단정 금지, 참고 경고	다빈- 2 후 순차
다빈- 4	변환표 검증 — 프론트 담당이 정리한 상품↔유사군 대응표 샘플 확인 (1:N 구조가 맞게 정리됐는지)	(프론트-2 완료 후)

지원

프론트 담당 — 화면 + 모델

<https://claude.ai/design/p/a11dd34c-69d3-4f33-bdd8-a9c48e62e265?file=index.html&via=share>

- 저번에 프론트 만들어놓은거 참고예시(잘 안보이면 갱독주세요)

#	작업 내용	선후 조건
프론트-1	변경 시안 확정 — 기존 시안(1학기 산출물)에 반영: ① 입력 화면에 상표명 텍스트 입력칸 추가 ② 지정상품 입력 영역 추가 (검색창 + 큰 분류→세부 2단계 탐색 + 다중 선택 칩) ③ 결과 1층에 경고 박스 자리 2층 — "식별력 참고 경고", "표장 유사·상품 상이 경고(저명상표 주의)" ④ 데이터 범위 안내 문구("○년~○년 등록상표 ○건 기준") 유지. 완성되면 단톡 공유 → 팀 확인 후 확정 (프론트-4의 기준)	독립 — 즉시, 최우선
프론트-2	상품↔유사군 변환표 확보·정리 — 지식재산처 홈페이지 > 지식재산제도 > 분류코드조회 > 상품분류코드에서 "고시상품명칭 13판(2026)" 다운로드 → 파싱해서 [상품명, 류, 유사군코드] JSON 또는 CSV로 정리. ⚠ 한 상품에 유사군 여러 개 가능(예: 화장품 = G1201, S120907, S128302) → 반드시 1:N 구조. 저장: shared/ 또는 ml/data/ 에 커밋 (프론트-6의 검색 UI와 프론트-8의 자카드가 공동 사용). 완료 후 다빈에게 검증 요청	독립 — 즉시
프론트-3	유명 "로고" 브랜드 목록 선정 — 일반인 감각으로 "로고가 잘 알려진" 브랜드 목록 작성 (시가총액 순위 아님, 로고 인지도 기준). 회사명(출원인) 기준으로 정리 — 백엔드가 출원인 검색으로 일괄 수집하는 데 씀. 다른 팀원도 생각나는 브랜드 제안 가능(취합은 프론트). 가벼운 작업 — 5주차 전까지만 완성되면 됨	독립 — 프론트-1·2 사이 여유에
프론트-4	프론트 골격 — Next.js. 확정 시안대로 입력 화면 + 결과 화면 3층(1층 등급·경고 / 2층 유사 상표 비교·유사도 막대 / 3층 상세 접합)을 mock 데이터로 구현. 검색중·결과·오류 3상태 포함	(프론트-1 확정 후)
프론트-5	현 백엔드 1차 연동 — 기존 POST /search(이미지 1개→외관 결과)·GET /images 연결, 실제 검색 결과·로고 표시, 로딩·오류 처리. 환경 세팅은 위 "참고" 박스대로	(프론트-4 후)
프론트-6	지정상품 입력 UI 완성 — 변환표 기반 쉬운 상품명 검색 + 2단계 탐색 + 다중 선택 → 선택 결과를 유사군 코드 배열로 변환해 전송할 형태로	(프론트-2 + 프론트-4 후)

프론트-7	관념(X3) 축 구현 — 한국어 문장 임베딩 모델 선정(후보 예: jhgan/ko-sroberta-multitask, snunlp/KR-SBERT 계열 — 비교 후 결정) → 상표명 2개를 각각 의미 벡터로 → 코사인 유사도. 법 지식 불필요, 순수 NLP. 공통-2 규약 준수. 테스트 예: King↔왕(높음), King↔사과(낮음)	독립 (프론트-5 이후 착수 권장)
프론트-8	상품 건련성(X4) 모듈 — 두 유사군 집합의 자카드 계수 = 교집합 ÷ 합집합 (0~1). 변환표(프론트-2)의 데이터 구조 그대로 활용. 공통-2 규약 준수. ※ 코드 주석에 명시: 유사군코드는 근사 기준 (도소매업 등 일부는 코드 같아도 개별 판단, "비교 유사" 존재)	(프론트-2 후 — 가벼움, 프론트-7과 병행 가능)
프론트-9	통합 모델(E) + 등급 재보정(F) — ㉔ 다빈-1 라벨 표의 각 사례에 4축 점수 산출 (X1=다빈-2, X2=기존 CLIP, X3=프론트-7, X4=프론트-8; 이미지·유사군은 표의 번호로 공보 API 조회) ㉕ 로지스틱 회귀로 4축→0~100% 위험 확률, 가중치 MLE 학습(scikit-learn) ㉖ 평가: 교차검증·정확도·ROC-AUC, 과적합 확인 ㉗ 가중치 해석: "호칭>외관"이 판례 원칙과 맞는지 ㉘ 단독 임계값 안전장치 설계: 표장 축 하나가 매우 높으면(수치는 데이터 보고 결정) 모델 결과와 무관하게 최소 '검토 권장' ㉙ 새 위험도 %에 맞춰 4단계 등급 경계값 재보정 (현 0.75/0.55/0.45는 임시값)	(다빈-1 + 다빈-2 + 프론트-7 + 프론트-8 완료 후) — 방학 후반~2학기 초

현수

백엔드 담당 — 데이터 인프라 + 수집 + 검색

#	작업 내용	선후 조건
백엔드-1	PostgreSQL 도입·상표 테이블 설계 — 현 <code>ml/data/kipris_metadata.json</code> 의 필드를 테이블로. 출원번호 PK. ⚠ 비엔나코드·류·유사군은 한 상표에 여러 개 → 1:N 별도 테이블 또는 배열 타입 (한 덩어리 문자열 금지 — 자카드 집합 연산·검색이 안 됨). 자주 조회할 컬럼 인덱스. 스키마 초안이 나오면 단톡에 한 장 공유 (다빈이 필드 누락만 확인)	독립 — 즉시
백엔드-2	JSON 100건 → DB 마이그레이션 스크립트 + 건수·필드 무결성 검증. 데이터는 깃허브에서 못받으니가 공유문서에 있는 우리 프로젝트파일 다운받아서 사용.	(백엔드-1 후)
백엔드-3	이미지 폴더 → 클라우드 스토리지(S3) 전환 — DB엔 URL만, <code>/images</code> 를 스토리지 참조로 변경. ⚠ 먼저 프리 티어/예상 비용 확인 후 착수 (부담되면 우선 "이미지 폴더를 코드와 분리 + DB에 경로 저장"으로 하고 스토리지는 후반 전환 — 어느 쪽이든 DB에는 경로/URL만)	(백엔드-1 후, 백엔드-2와 병행 가능)
백엔드-4	검색-DB 연결 변경 — FAISS 검색 결과 → 해당 출원번호만 DB에서 조회 (JSON 전체 메모리 적재 제거). FAISS 인덱스↔출원번호 매핑 테이블 유지	(백엔드-2 후)
백엔드-5	수집 파이프라인 스크립트 — 한 명령으로: 출원인명 검색 API 호출 → 견본이미지 다운로드 → 스토리지 업로드 → DB 적재 → FAISS append . 필수 반영: ① 호출 카운터+초당 딜레이 ② <code>ImagePath</code> 는 일회성 링크 → 응답 즉시 다운로드 ③ <code>ApplicationStatus == "등록"</code> 만 수집 ④ <code>ViennaCode</code> 가 빈 값(순수 문자상표 가능성) → 제외 스크립트 개발은 독립 - 즉시가능	스크립트 개발은 독립 — 즉시 가능
백엔드-6	데이터 확장 실행 — ① 실행 전 수집 기준 확정: 백엔드가 초안 제안(예: “최근 N년 등록분 o건 + 유명 브랜드 o건, 류 편중 방지”) -> 단톡합의. 확정된 기간, 건수는 프론트에 전달(결과 화면의 “데이터 범위 안내 문구”에 그대로 사용) ② 확정 기준대로 파이프라인 실행: 프론트-3목록(출원인 검색) + 기간 검색. 목표: 방학중 DB 500~1000건(월 100회 한도 - 1건당 호출 2~4회, 월별 분배 계획)	(백엔드-1 ~5 + 프론트-3 후)

백엔드-7	호칭 실시간 검색 모듈 — 사용자 입력 상표명 → 상표명완전일치 검색 API 호출 → ApplicationStatus == "등록" 만 필터 → "동일 명칭의 선행 등록상표 N건 존재" 반환. ⚠ 매 검색마다 호출하면 월 한도 잠식 → 동일 질의 캐시 넣기	독립 — 즉시 가능 (실측 완료, §API 참고)
백엔드-8	다축 검색 오케스트레이션 — ① 외관(FAISS) + 호칭으로 후보 추림 (※호칭 고속 추림 방법은 이해결 — 아래 참고) ② 후보만 DB 메타 조회 ③ 각 후보에 4축 계산 ④ 통합 모델 호출 → 위험도 정렬 반환	(다빈-2 + 프론트-7·8·9 완료 후) — 2학기
백엔드-9	입출력 확장 — /search가 3입력(이미지+상표명+유사군 배열)을 받고, 응답에 4축 점수·위험도%·식별력 경고·표장유사상품상이 경고 포함	(백엔드-8 과 연계) — 2학기

API 실측 정보 (2026.7.6 검증 완료 — 스크립트 작성 시 그대로 참고)

계정·한도

- 가입 → 상품 신청 → 처리상태 "사용중" 확인 → 마이페이지에서 상품별 인증키
- 상품별 월 **1,000회** 무료 (매월 1일 초기화) + 초당 **50회** 제한. 초과 필요 시 일 단위 유료 신청 가능
- 에러 **resultCode 31 (DEADLINE_HAS_EXPIRED_ERROR)** = 상품 미신청/기간 만료. **resultCode 00** = 정상
- API 통합설명서는 사이트 상단 링크에서 다운로드 (상표 출원속보: 오퍼레이션 54개)

상표명완전일치 검색 (실측: "삼성전자" → 59건)

- GET {오퍼레이션URL}?{상표명파라미터}=삼성전자&accessKey={키}
- 주요 응답 필드: **Title**, **ApplicationStatus**(등록/소멸/거절 — 반드시 "등록"만 채택), **ApplicationNumber**, **GoodClassificationCode**(류, | 구분), **ViennaCode**(| 구분, 빈 값이면 문자상표 가능성), **ApplicantName**, **RegistrationRightholderName**, **ImagePath/ThumbnailPath**
- 완전일치여도 해당 문구를 포함한 상표까지 잡함 ("삼성전자 SAM SUNG ELECTRONICS" 포함)

파일 다운로드 공통

- **ImagePath**·심결문 **path**는 **fileToss.jsp?arg=...** 형태의 일회성/시한부 링크 → 응답 수신 즉시

다운로드 (모아줬다 나중에 열면 만료)

심판사항 **API** (실측: 심결문 **PDF** 확보 성공)

- 오퍼레이션 4그룹: 검색(일반/항목별) / 서지 / 부가 / 심판(결)문
- 목록 검색 응답에는 심결문 없음 → 심판번호로 심판(결)문 오퍼레이션 별도 호출 → PDF 경로 XML
- 검색 결과에 특허 석임 → 출원번호 **40/41** 시작(상표)만 필터
- 심결문 PDF는 텍스트 레이어 있음 (복사 가능) → OCR 불필요, pdfplumber/PyMuPDF로 추출

변환표 원천 — 지식재산처 > 지식재산제도 > 분류코드조회 > 상품분류코드 > 고시상품명칭 **13판(2026)** 무료
다운로드

미해결 설계 포인트 (아직 정하지 않은 것 — 아는 상태로 진행)

1. 호칭 후보 고속 추림 (백엔드-8 내부) — DB 수천 건 중 "발음 비슷한 후보"를 매번 전수 비교 없이 빠르게 찾는 방법. 2학기 초 다빈+백엔드 협의로 결정
2. 단독 임계값 수치 — 안전장치의 정확한 수치는 정답 데이터 분포를 보고 프론트-9에서 결정
3. **X4**의 근사 한계 — 유사군코드는 절대 기준이 아님. 최종 보고서·발표에 한계로 명시 예정